



UCH

UNIVERSIDAD DE
**CIENCIAS Y
HUMANIDADES**

LICENCIADA POR  **SUNEDU**



Ecosistemas de Inteligencia Artificial:

autonomía agentica, multimodalidad y gobernanza en la era de los sistemas autónomos

Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo
gcoronelc@gmail.com

Facultad de Ciencias e Ingeniería

Ingeniería de Sistemas e Informática

¿Esa herramienta te hizo más valioso, o simplemente más rápido haciendo lo mismo de siempre?

Contenido de la charla

01



La Ruptura

Del ChatBot al ecosistema · Los tres niveles de poder

02



Pilares de la Nueva Arquitectura

Agentes autónomos · Modelos omnimodales

03



El Salto al Mundo Físico

Embodied AI · La carrera humanoide global

04



Gobernanza y Ética

Reglamento (UE) sobre Inteligencia Artificial (EU AI Act) · Gobernanza como ventaja · Ética operacional

05



Impacto en el Futuro

Mapa del trabajo · Org. del futuro · Nuevas profesiones

¿Cuándo fue la última vez que usaste una 'herramienta' de IA?

76%

de trabajadores ya usa IA en alguna capacidad



2022 — Herramienta

- Reactiva — responde cuando se le pide
- Un humano inicia cada paso
- Aislada, sin memoria ni coordinación
- Valor limitado a la tarea inmediata



2026 — Ecosistema

- Proactivo — planifica, ejecuta y ajusta
- Opera sin intervención constante
- Coordina múltiples agentes especializados
- Genera valor continuo y autónomo

Tres años que reescribieron las reglas

\$52 Bmercado agéntico
para 2030

2023

2024

2025

2026

< 5%

+1,445%

\$ 7.8 B

40%

apps empresariales
con agentes de IAconsultas sobre
sistemas multi-agentemercado de
IA agénticade apps empresariales
con agentes IA

La metáfora clave

Así como las apps monolíticas cedieron a los microservicios, un LLM centralizado cede a equipos de agentes especializados que se coordinan, aprenden y escalan.

La nueva arquitectura de poder: tres capas, tres estrategias

93%

de líderes: escalar
agentes = ventaja duradera



NIVEL 1

Hyperscalers

AWS · Google · Microsoft · NVIDIA

Infraestructura de cómputo y modelos base. Son la tierra del ecosistema.



NIVEL 2

Enterprise Embedders

SAP · Salesforce · Oracle

Incrustan agentes en plataformas existentes. Son los agricultores del ecosistema.



NIVEL 3

Agent-Native Startups

Nuevos entrantes sin legado

Arquitecturas agent-first desde cero. Los disruptores más peligrosos para los actores establecidos.



IA agentica: cuando la máquina deja de esperar instrucciones

\$2.6 – 4.4 T

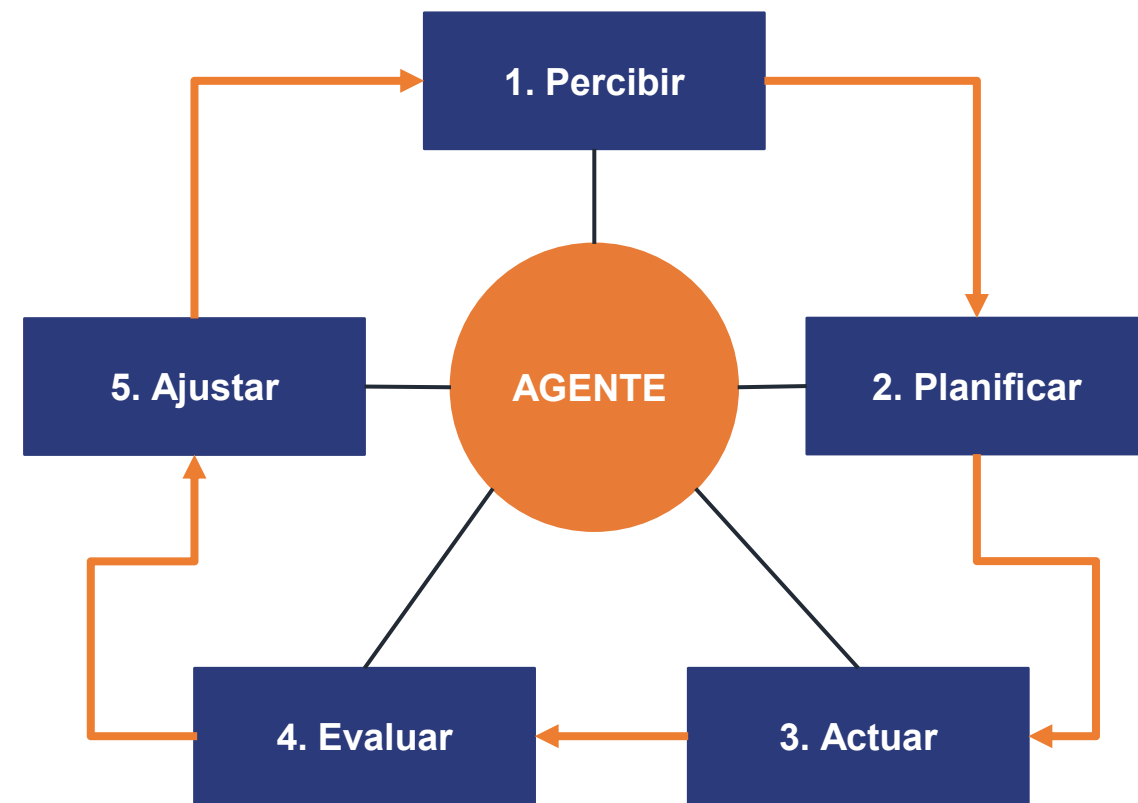
USD valor anual al PIB global
(McKinsey Global Institute)

40 h/mes

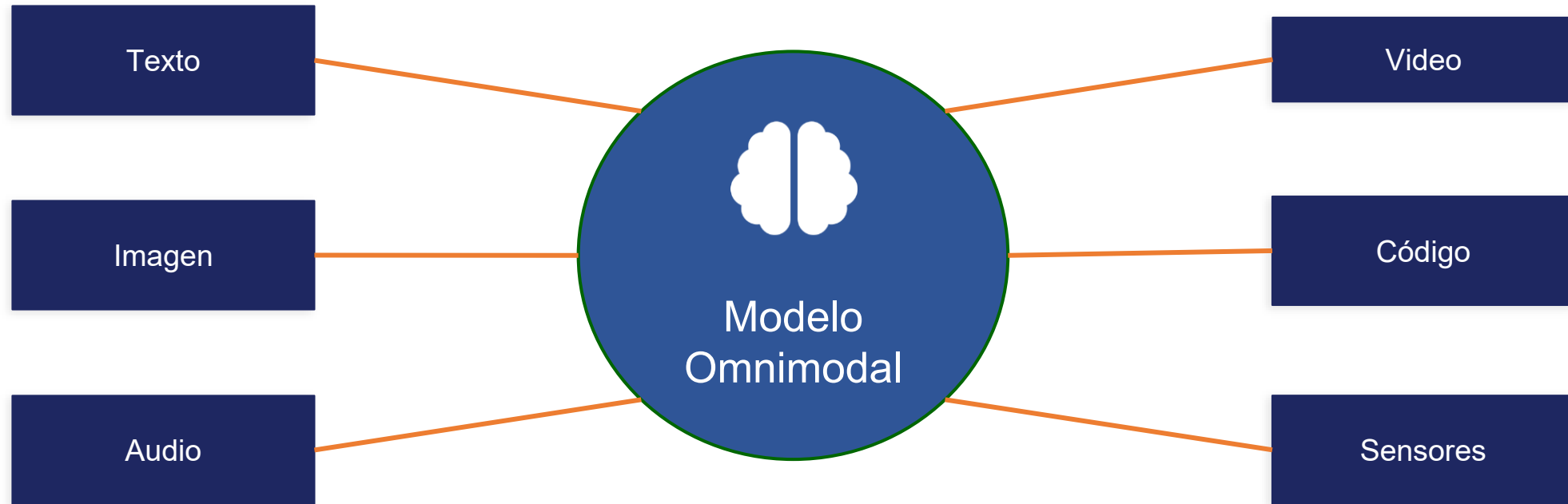
recuperadas por persona
con agentes en producción

< 1 de 4

organizaciones que han
escalado
agentes a producción real



Del texto al mundo: modelos que perciben la realidad completa



GPT-5.5 (OpenAI)

Primer modelo nativamente omnimodal. Texto, imagen, audio y video en arquitectura unificada. Abr. 2026.

Gemini 3 (DeepMind)

1 millón de tokens de contexto. Multimodal nativo: texto, imagen, audio, video y código.

DSLMS - Modelos por Dominio (Gartner 2026)

Modelos específicos por dominio: mayor precisión, menor costo y mejor cumplimiento regulatorio.

La IA abandona la pantalla: bienvenidos a la inteligencia encarnada



Gemelos Digitales

Réplicas virtuales de instalaciones físicas. Entrenamiento antes del despliegue real.
NVIDIA ISAAC Sim: hasta 1,000× velocidad real.



Datos en el Mundo Real

Edge devices y sensores recogen experiencia física continua.
Clave para el aprendizaje sim-to-real.



Simulación Masiva

NVIDIA GR00T N1: 780K trayectorias en 11h de cómputo.
2B parámetros · Arquitectura VLA (Visión — Lenguaje — Acción).

\$4.6 B

invertidos en humanoides
en 2025 (The Robot Report)

-40%

caída en costos de fabricación
2023→2024 (Goldman Sachs)

×1,000

más rápido entrenar con
NVIDIA Isaac Sim

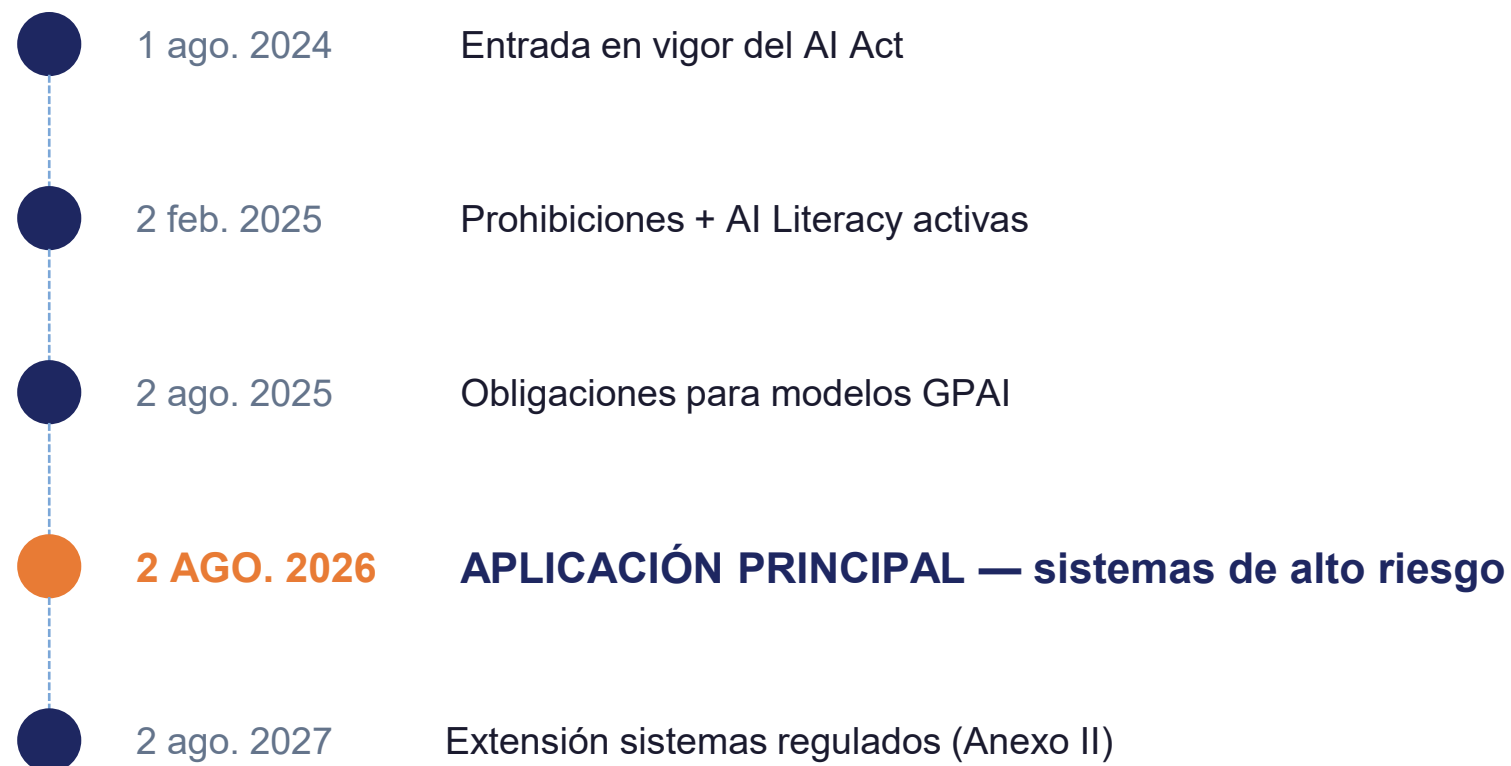
La carrera humanoide: quién está ganando y por qué importa

Empresa	País	Precio aprox.	Estado 2026	Diferenciador
Tesla Optimus Gen 3	us EE.UU.	~\$25K (Proyección)	Despliegue interno — producción en rampa 2026	Integración vertical · escala
Boston Dynamics Atlas	us EE.UU.	Enterprise	CES 2026 · Planta Hyundai operativa	450M parámetros · DeepMind · RL
Figure AI	us EE.UU.	Enterprise	BMW manufacturing · Figure 03	Valoración \$39B · OpenAI & NVIDIA
Unitree G1	CN China	\$13,500	Disponible — precio disruptivo	Democratización del mercado
Agibot	CN China	N/D	10,000 unidades acumuladas · mar. 2026	Mayor volumen en China · apoyo estatal

CN China dominó con ~90% de envíos globales de humanoides en 2025

Para 2026: Entornos industriales: en despliegue activo · Entornos domésticos: etapa temprana (post-2028)

El AI Act de la UE: la ley que reescribe las reglas globales



PROHIBIDO

Scoring social · biometría RT

ALTO RIESGO

Salud · educación · empleo · crédito

RIESGO LIMITADO

Chatbots · deepfakes →
transparencia

RIESGO MÍNIMO

Sin obligaciones específicas

Multas: hasta 7% facturación global anual (prohibiciones) · hasta 3% otras infracciones

De carga regulatoria a diferenciador de mercado



SAP Annual Report 2025

Como la mayor empresa de software empresarial de Europa, SAP posicionó explícitamente su preparación regulatoria como ventaja competitiva frente a rivales de EE.UU. en su informe anual 2025. Invierte más de \$20B en **nube soberana** y soluciones de IA conformes con el EU AI Act.



Celonis — Valoración \$13B

Empresa alemana líder en inteligencia de procesos empresariales. Publicó sus materiales de cumplimiento del EU AI Act no como documentación interna, sino como argumento comercial directo. Sus clientes no compran solo software; compran la certeza de que ese software ya cumple con la regulación más exigente del mundo.



Gartner 2027 Prediction

Más del 40% de los proyectos de agentes de IA serán cancelados antes de 2027. Las tres causas identificadas: costos que se disparan, valor de negocio poco claro y **controles de riesgo inadecuados**. La gobernanza no es opcional; es la diferencia entre escalar y fracasar.

Marco convergente 2026: EU AI Act · NIST AI RMF · ISO/IEC 42001

Ética operacional: de principios abstractos a controles de ingeniería



Transparencia

Sistemas de alto riesgo deben explicar sus decisiones. Obligatorio bajo el AI Act en salud, educación y finanzas.



Supervisión Humana

Kill switches reales + trazas de auditoría completas. Human-in-the-Loop para decisiones de alto impacto.



Privacidad por Diseño

Robots que recopilan datos visuales deben operar bajo marcos de consentimiento. EU AI Act + GDPR actúan conjuntamente.



Equidad Algorítmica

Auditoría regular de sesgos en sistemas que deciden sobre personas: contratación, crédito y educación.

⚠ Gartner (oct. 2025): para fin de 2026, reclamaciones legales por 'muerte por IA' superarán 2,000 a nivel global

El nuevo mapa del trabajo: 92 millones desplazados, 170 millones creados

92 M

empleos desplazados
para 2030 (WEF)

170 M

nuevos roles creados
para 2030 (WEF)

+78 M

ganancia neta
en empleos globales

39%

de habilidades actuales
obsoletas para 2030

51%

de orgs. reducen
contrataciones junior

76%

de trabajadores
usan IA (2025)

La IA reemplaza tareas, no empleos completos.

El diferenciador definitivo: profesionales que combinan dominio experto con alta fluidez en IA.

La IA no remplaza profesionales, remplaza tareas



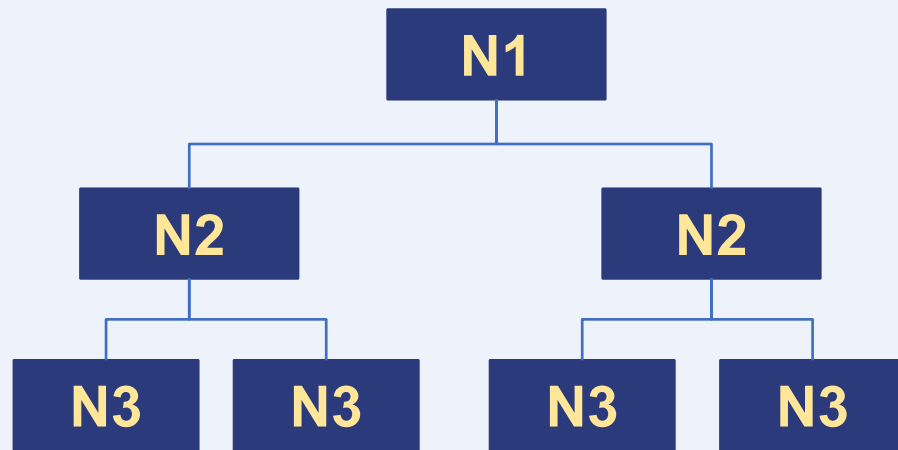
Pensamiento Humano e IA: dos sistemas, un solo objetivo

La mente humana combina intuición y análisis. La IA potencia ambos.



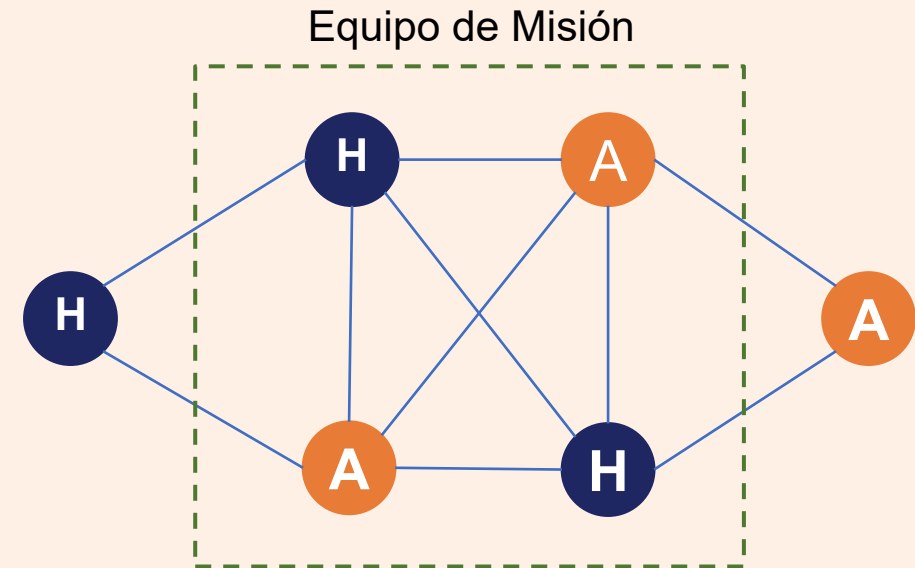
La organización del futuro: de jerarquías a ecosistemas humano-agente

HOY: Jerarquía Vertical



N# = Nivel de Mando o Jerárquico

FUTURO: Red Humano-Agente



H = Humano · A = Agente de IA

Gartner 2035 (escenario optimista): la IA agéntica representará el 30% del software empresarial global → más de \$450 B en ingresos (vs. 2% en 2025)

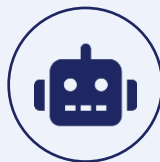
10 nuevos perfiles profesionales impulsados por la IA



AI Orchestration Engineer



Agent Governance Specialist



Embodied AI Systems Designer



Human-AI Interaction Architect



AI Ethics & Compliance Officer



Prompt & Context Engineer



**RaaS Manager
(Robotics-as-a-Service)**



AI Data Curator



Digital Twin Specialist



AI Auditor

Para 2029: $\geq 50\%$ de trabajadores del conocimiento necesitarán habilidades para trabajar con, gobernar o crear agentes (Gartner, ago. 2025) · Perfil más valioso: experto de dominio con alta fluidez en IA

IA en la educación superior: cómo transformar la enseñanza y la evaluación



Aprendizaje personalizado a escala

Los sistemas de IA adaptan contenidos, ritmo y retroalimentación a cada estudiante en tiempo real. Carnegie Learning / RAND: casi duplicó el crecimiento en pruebas estandarizadas. 18,000+ estudiantes, 7 estados.

×2

crecimiento en resultados
(Carnegie Learning / RAND,
Dept. of Education EE.UU.)



Rediseño de la evaluación

La pregunta ya no es '¿usó IA?' sino '¿demostró pensamiento crítico?' Evaluación auténtica: portafolios, exámenes orales y proyectos reales que la IA no puede replicar.

95%

de docentes temen
sobredependencia en IA
(AAC&U / Elon Univ., ene.
2026)



El docente como orquestador

El rol no desaparece: se transforma. De transmisor de contenido a diseñador de experiencias y facilitador del pensamiento crítico. Doc. UNESCO 2025: 'Teachers Cannot Be Coded'.

700K

usuarios Khanmigo en 2024-
25
(vs 40K en 2023-24)
(Khan Academy, 2025)



IA como competencia transversal

No es una materia optativa: es una competencia de egreso. Las universidades líderes integran IA en todos los programas. OCDE 2026: mover de herramientas genéricas a IA educativa específica.

\$41 B

mercado EdTech IA en 2030
(vs \$6.9B en 2025, CAGR
42.8%)
(Mordor Intelligence, 2025)



Principio rector (UNESCO, 2025): la IA debe amplificar las capacidades humanas — no reemplazarlas. El objetivo es liberar al docente para hacer lo que la IA no puede: inspirar, motivar y formar personas.

5 aprendizajes que llevar hoy

- 1 La ruptura es estructural, no incremental
- 2 Agentes + omnimodalidad = nueva infraestructura
- 3 El mundo físico es la siguiente frontera
- 4 La gobernanza es ventaja, no freno
- 5 El valor está en quien orquesta, no ejecuta

*"La arquitectura del futuro no empieza en un servidor.
Empieza en las decisiones que toman hoy."*

3 Preguntas de Arquitectura

- 1 ¿En cuál de los tres niveles del ecosistema está su organización?
- 2 ¿Qué proceso rediseñarían hoy con pensamiento agent-first?
- 3 ¿Qué perfil profesional necesitan desarrollar en los próximos 18 meses?

¡Gracias!

La IA no es el futuro,
es la **decisión** que tomamos hoy



Entender
los datos



Decidir
con inteligencia



Transformar
con impacto

El liderazgo de hoy construye
el mañana con IA.

Preguntas y diálogo





PensamosDiferente